

# Épreuve de physique A

**Durée 4h**

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

---

**L'usage de calculatrices est interdit** (le problème comporte néanmoins un certain nombre d'applications numériques, dont le caractère révèle une certaine importance pour la compréhension de l'ensemble)

Le sujet est composé de parties indépendantes, elles-mêmes composées de sous-parties largement indépendantes.

## **AVERTISSEMENT**

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à encadrer les résultats de leurs calculs.

## **CONSIGNES :**

- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre foncée : bleue ou noire.
- L'usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction et dérouleur de ruban correcteur est interdit.
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom.
- Une feuille, dont l'entête n'a pas été intégralement renseigné, ne sera pas prise en compte.
- Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

Ce sujet est composé de cinq parties indépendantes, qui portent sur le cycle de l'eau de pluie :

- la première partie s'intéresse à la chute d'une gouttelette d'eau dans l'air ;
- la seconde partie s'intéresse au remplissage d'une nappe phréatique ;
- la troisième partie s'intéresse à la production hydroélectrique d'un barrage ;
- la quatrième partie s'intéresse à un capteur inductif de pression ;
- la cinquième partie s'intéresse à l'étude d'un câble coaxial.

On considère les valeurs numériques suivantes pour tout le sujet :

- intensité de la pesanteur :  $g = 10 \text{ m.s}^{-2}$  ;
- viscosité dynamique de l'air :  $\eta_a = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa.s}$  ;
- viscosité dynamique de l'eau :  $\eta_e = 1 \cdot 10^{-3} \text{ Pa.s}$  ;
- masse volumique de l'air :  $\rho_a = 1 \text{ kg.m}^{-3}$  ;
- masse volumique de l'eau :  $\rho_e = 1 \cdot 10^3 \text{ kg.m}^{-3}$ .

Les résultats des applications numériques sont attendus avec seulement 1 chiffre significatif.

## I. Chute d'une gouttelette d'eau dans l'air

Un nuage est constitué d'une grande quantité de gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Il se forme par condensation de la vapeur d'eau naturellement présente dans l'atmosphère lorsque les conditions météorologiques sont adéquates. Ces gouttelettes en suspension grossissent en se réunissant sous l'effet des courants atmosphériques jusqu'à atteindre une taille critique, au-delà de laquelle elles tombent sous forme de pluie. Dans cette partie, nous allons étudier la chute d'une gouttelette d'eau à l'aide de deux modélisations pour l'atmosphère : le cas d'une atmosphère sèche, puis le cas d'une atmosphère humide.

### I.1. Cas d'une atmosphère sèche

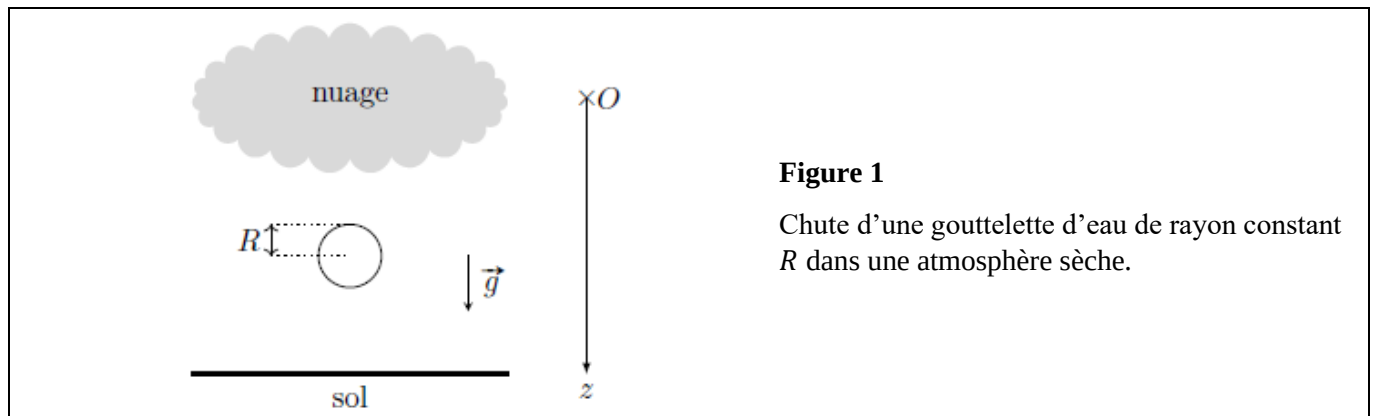
Dans un premier temps, on étudie la chute d'une gouttelette d'eau sphérique de masse volumique  $\rho_e$  et de rayon constant  $R = 0,2 \text{ mm}$  dans une atmosphère sèche, constituée d'air de masse volumique  $\rho_a$  et de viscosité dynamique  $\eta_a$ . On néglige tout phénomène d'évaporation au cours de cette chute. A l'instant  $t = 0$ , on suppose que la gouttelette quitte le nuage d'où elle provient, sans vitesse initiale. Elle est alors soumise à trois forces au cours de sa chute :

- son poids  $\vec{P}$  ;
- la poussée d'Archimède exercée par l'air  $\vec{P}_A$  ;
- une force de frottement fluide exercée par l'air que l'on modélise sous la forme :

$$\vec{f} = -6\pi \eta_a R \vec{v}(t)$$

avec  $\vec{v}(t)$  le vecteur vitesse de la gouttelette.

On définit l'axe ( $Oz$ ) vertical descendant, comme représenté sur la **Figure 1**.



1. Exprimer la norme de la poussée d'Archimède subie par la gouttelette en fonction des données de l'énoncé.

- Calculer numériquement le rapport, en norme, de la poussée d'Archimède sur le poids de la gouttelette, puis justifier qu'il est possible de négliger la poussée d'Archimède dans cette modélisation.

Dans la suite, on négligera ainsi toujours la poussée d'Archimède.

- Établir l'équation différentielle vérifiée par la composante  $v(t)$  de la vitesse de la gouttelette projetée sur l'axe  $(Oz)$  vertical descendant.
- À partir de cette équation différentielle, définir un temps caractéristique  $\tau$  en fonction de  $R$ ,  $\rho_e$  et  $\eta_a$ , puis calculer sa valeur numérique.
- En déduire l'expression de  $v(t)$  en fonction de  $g$ ,  $\tau$  et  $t$ .
- Calculer numériquement la vitesse limite vers laquelle tend la gouttelette au cours de sa chute.

L'expression de la force de frottement utilisée dans cette modélisation n'étant valable que dans le cas d'un écoulement laminaire, il est nécessaire de vérifier cette hypothèse.

- Calculer numériquement le nombre de Reynolds de l'air qui s'écoule autour de la gouttelette au cours de sa chute, puis conclure sur la validité de cette hypothèse.

## I.2. Cas d'une atmosphère humide

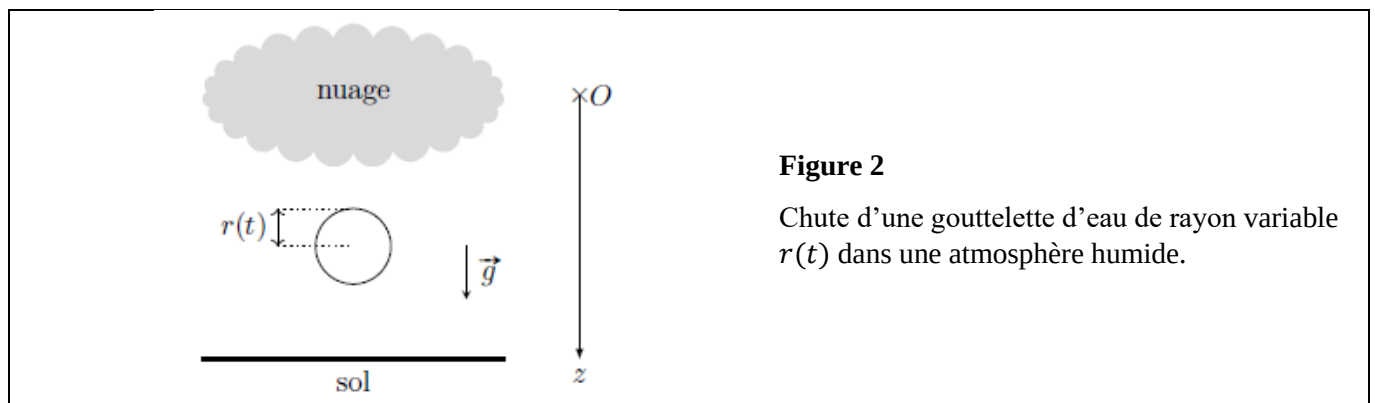
On étudie maintenant la chute d'une gouttelette d'eau sphérique de masse volumique  $\rho_e$  dans une atmosphère humide, principalement constituée d'air de masse volumique  $\rho_a$  et de viscosité dynamique  $\eta_a$ . L'humidité du milieu fait croître le rayon  $r(t)$  de la gouttelette au cours de sa chute, et on note  $m(t)$  sa masse. A l'instant  $t = 0$ , on suppose que la gouttelette quitte le nuage d'où elle provient, sans vitesse initiale et avec un rayon initial  $r_0$ . En supposant que la poussée d'Archimède est toujours négligeable, la gouttelette est alors soumise à deux forces au cours de sa chute :

- son poids  $\vec{P}$  ;
- une force de frottement fluide exercée par l'air que l'on modélise sous la forme :

$$\vec{f} = -6\pi \eta_a r(t) \vec{v}(t)$$

avec  $\vec{v}(t)$  le vecteur vitesse de la gouttelette.

On définit l'axe  $(Oz)$  vertical descendant, comme représenté sur la **Figure 2**.



**Figure 2**

Chute d'une gouttelette d'eau de rayon variable  $r(t)$  dans une atmosphère humide.

- En supposant que l'augmentation du volume de la gouttelette au cours du temps est proportionnelle à sa surface, justifier que son rayon peut alors s'exprimer sous la forme :

$$r(t) = r_0 + k t$$

avec  $k$  une constante caractéristique de l'humidité du milieu, que l'on ne cherchera pas à exprimer.

- Exprimer  $\frac{dm}{dt}$  en fonction de  $\rho_e$ ,  $r_0$ ,  $k$  et  $t$ .

Dans le cas d'un système de masse variable  $m(t)$ , on peut montrer que la seconde loi de Newton reste valable dans un référentiel galiléen à condition de remplacer le terme  $\left\{m \frac{d\vec{v}}{dt}\right\}$  par  $\left\{\frac{d(m\vec{v})}{dt}\right\}$ , ce qui donne en développant :

$$\left\{m \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{dm}{dt} \vec{v}\right\}.$$

10. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse  $v(t)$  de la gouttelette projetée sur l'axe  $(Oz)$  vertical descendant peut alors s'écrire sous la forme :

$$\frac{dv}{dt} + \left[ \frac{A}{r_0 + k t} + \frac{B}{(r_0 + k t)^2} \right] v(t) = g$$

avec A et B des constantes que l'on exprimera en fonction de  $\rho_e$ ,  $\eta_a$  et k.

Quelques instants après le début de sa chute, le rayon de la gouttelette devient suffisamment important pour que le terme  $\frac{B}{(r_0 + k t)^2}$  de l'équation différentielle soit négligeable devant le terme  $\frac{A}{r_0 + k t}$ .

11. En prenant en compte cette simplification, résoudre l'équation différentielle obtenue en résolvant d'abord l'équation sans second membre, puis en cherchant une solution particulière de l'équation complète sous la forme d'une fonction affine, afin d'en déduire l'expression de  $v(t)$  en fonction de g,  $r_0$ , k et t.

Lorsque le rayon de la gouttelette d'eau dépasse quelques millimètres, il n'est plus réaliste de considérer que la forme de celle-ci est encore sphérique. En effet, la trainée aérodynamique donne alors une forme de disque incurvé à la gouttelette d'eau, qu'il serait nécessaire de prendre en compte.

12. Grâce à votre culture scientifique, donner le nom de l'énergie par unité de surface qui est responsable de la forme sphérique des gouttelettes d'eau de petites tailles.

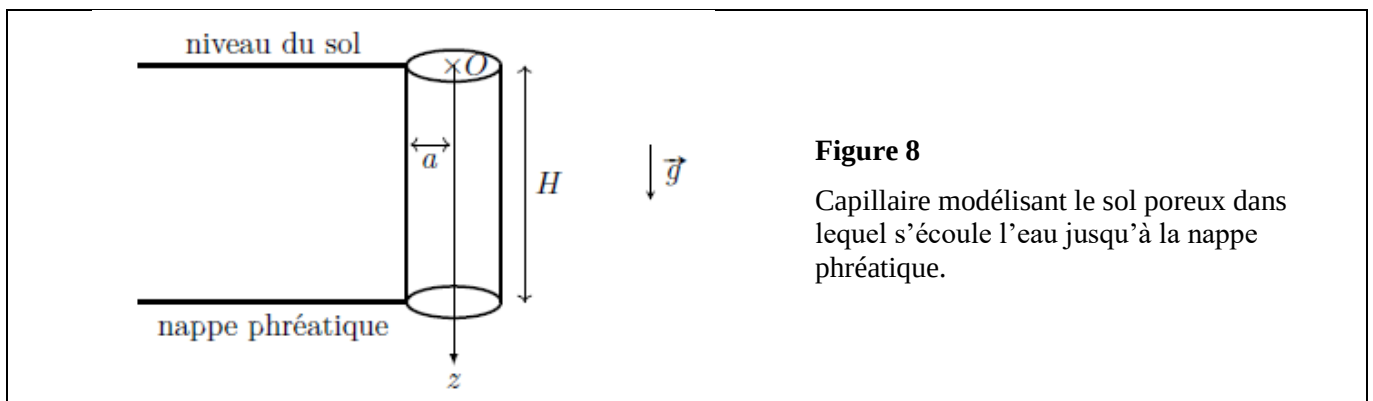
## II. Remplissage d'une nappe phréatique

Une partie des eaux de pluie tombées au sol va s'infiltrer à travers les porosités des roches calcaires le constituant jusqu'à rejoindre des nappes phréatiques. Le renouvellement de l'eau présente dans ces nappes phréatiques est essentiel, car elles représentent aujourd'hui la principale source d'eau potable que nous consommons. A l'aide d'un modèle d'écoulement simple, nous allons estimer dans cette partie le temps mis par une gouttelette d'eau de pluie pour rejoindre une nappe phréatique située à un kilomètre de profondeur.

On modélise le sol poreux dans lequel s'écoule l'eau comme un ensemble de capillaires cylindriques verticaux de hauteur  $H = 1$  km et de rayon  $a = 1$   $\mu\text{m}$ . L'eau est assimilée à un fluide newtonien incompressible de viscosité dynamique  $\eta_e$  et de masse volumique  $\rho_e$ . L'étude des symétries et des invariances permet de supposer que la vitesse de l'eau dans un capillaire s'écrit en coordonnées cylindriques sous la forme :

$$\vec{v} = v(r) \vec{e}_z$$

avec  $(Oz)$  l'axe vertical descendant, comme représenté sur la **Figure 8**.



13. Exprimer la condition aux limites imposée sur la vitesse de l'eau en l'assimilant à un fluide newtonien.

En supposant que la nappe phréatique communique avec l'atmosphère extérieure, sa pression s'égale avec la pression atmosphérique, et on put alors montrer que la vitesse de l'eau dans le capillaire vérifie l'équation :

$$\rho_e \vec{g} + \eta_e \vec{\Delta} \vec{v} = \vec{0}$$

où l'opérateur Laplacien appliqué à la vitesse s'exprime sous la forme :

$$\vec{\Delta} \vec{v} = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left( r \frac{dv}{dr} \right) \vec{e}_z$$

14. Montrer que la vitesse de l'eau peut s'exprimer sous la forme :  $v(r) = K(a^2 - r^2)$  avec  $K$  une constante que l'on exprimera en fonction des données de l'énoncé.
15. Exprimer le temps minimal  $\Delta t_{\text{moy}}$  mis par une gouttelette d'eau pour rejoindre la nappe phréatique depuis le niveau du sol en fonction des données de l'énoncé, puis calculer sa valeur numérique.
16. Exprimer le débit volumique  $D_v$  à travers une section du capillaire en fonction des données de l'énoncé.
17. En déduire l'expression de la vitesse moyenne à travers une section du capillaire.
18. Exprimer le temps moyen  $\Delta t_{\text{moy}}$  mis par une gouttelette d'eau pour rejoindre la nappe phréatique en fonction des données de l'énoncé, puis calculer sa valeur numérique.

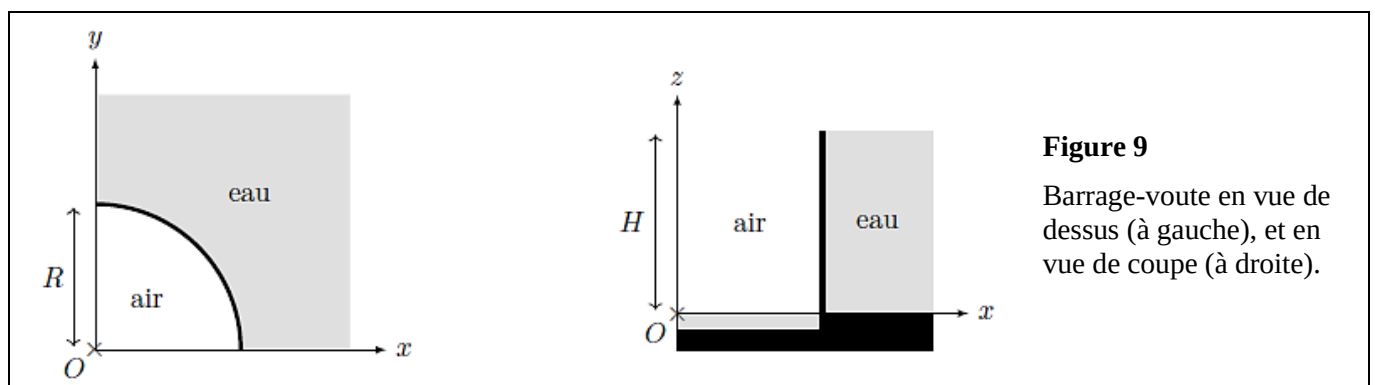
En France, une « eau de source » est une eau naturellement propre à la consommation humaine, qui est prélevée dans une nappe phréatique souterraine, puis mise en bouteille sans subir de traitement chimique. Tandis que l'eau de pluie est une eau très pure qui ne contient quasiment pas de minéraux, une eau de source présente une concentration en sels minéraux qui peut être assez importante.

19. À l'aide de la modélisation précédente, proposer une explication à cette différence de minéralisation entre l'eau de pluie et l'eau de source.

### III. Production hydroélectrique d'un barrage

Une autre partie des eaux de pluie tombées au sol va ruisseler jusqu'à atteindre différents cours d'eau (ruisseau, rivière, fleuve...). Pour récupérer l'énergie renouvelable de ces eaux qui regagnent les mers et les océans, des barrages hydroélectriques ont été édifiés sur de nombreux cours d'eau dans le monde. Ces centrales hydroélectriques fournissent actuellement 15 % de la production mondiale d'électricité, ce qui correspond à une puissance d'environ 1,4 TW. Le barrage le plus haut du monde est le barrage de Jinping I, qui est construit sur la rivière Yalong dans la province du Sichuan en Chine. Il s'agit d'un barrage-voute en béton de 305 m de haut constitué d'un arc-de-cercle de 568 m de long. Au niveau du barrage, le débit volumique de la rivière Yalong est en moyenne de  $2,0 \cdot 10^{10} \text{ m}^3/\text{an}$ . Dans cette partie, nous allons estimer la résultante des forces de pression qui s'exercent sur un tel ouvrage lorsque son réservoir d'eau est rempli, et la puissance hydroélectrique qu'il est capable de récupérer.

On modélise le barrage-voute par un quart de cylindre d'axe (Oz) vertical ascendant, de rayon  $R$  et de hauteur  $H$ , comme représenté sur la **Figure 9**. On suppose que son réservoir rempli d'eau peut se vider dans un cours d'eau situé en contrebas à l'altitude  $z = 0$ . La pression de l'air est supposée uniforme dans tout l'espace et égale à la pression atmosphérique  $P_0 = 1 \text{ bar}$ .



**Figure 9**

Barrage-voute en vue de dessus (à gauche), et en vue de coupe (à droite).

20. À l'aide d'arguments de symétrie, déterminer la direction de la résultante  $\vec{F} = \vec{F}_{\text{air}} + \vec{F}_{\text{eau}}$  des forces de pression qui s'exercent sur le barrage, puis représenter le sens de cette résultante sur un schéma en vue de dessus.
21. Exprimer la résultante  $\vec{F}_{\text{air}}$  des forces de pression exercées par l'air sur le barrage en fonction de  $R$ ,  $H$  et  $P_0$ .
22. En supposant que l'eau est un fluide incompressible, établir l'expression du champ de pression  $P(z)$  dans l'eau.
23. Exprimer la résultante  $\vec{F}_{\text{eau}}$  des forces de pression exercées par l'eau sur le barrage en fonction de  $R$ ,  $H$ ,  $P_0$ ,  $g$  et  $\rho_e$ .

24. En déduire que la norme de la résultante des forces de pression qui s'exercent sur le barrage s'exprime :

$$F = \frac{R \rho_e g H^2}{\sqrt{2}}$$

25. Calculer numériquement la norme de cette résultante pour le barrage de Jinping I.

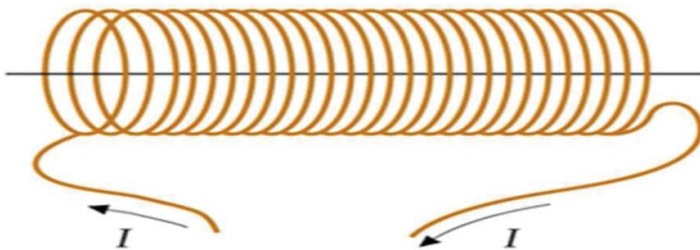
En pratique, le maintien de la structure en béton d'un barrage-voute est assuré par un report des forces de pression vers ses appuis latéraux.

26. À partir des données de l'énoncé, estimer numériquement la puissance hydroélectrique moyenne que peut récupérer le barrage de Jinping I.

27. Comparer l'ordre de grandeur de cette puissance à celle générée par une centrale nucléaire.

## IV. Mesure de la profondeur du lac par capteur inductif de pression

On souhaite vérifier la valeur de cette pression à l'aide d'un capteur magnétique. Ce dernier comprend une bobine de longueur  $\ell = 5$  cm constituée d'un enroulement de  $N = 1000$  spires de rayon  $R$ , de surface  $s = 10^{-3} \text{ m}^2$  et représentée ci-dessous. On supposera  $R \ll \ell$  de façon à pouvoir négliger les effets de bords et de ce fait à considérer la bobine comme un solénoïde infini.



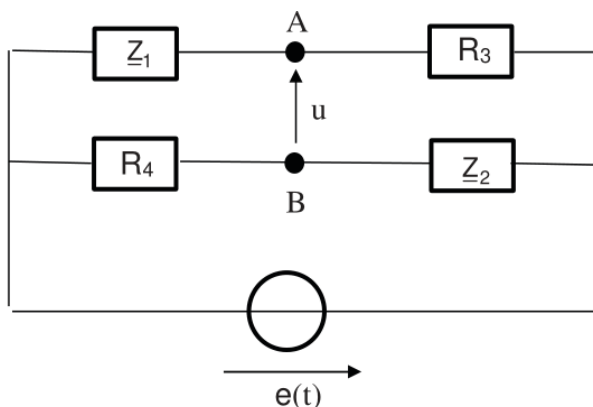
La bobine est parcourue par un courant d'intensité constante  $I$  et on se place dans le système des coordonnées cylindriques, l'axe  $Oz$  étant l'axe de symétrie de révolution du solénoïde et le point  $O$  étant situé en son centre.

28. Déterminer alors le champ magnétique créé en tout point intérieur au solénoïde, le champ étant supposé nul à l'extérieur.

29. Exprimer le flux propre de ce champ magnétique à travers la bobine et en déduire l'expression de son inductance propre  $L_0$  en fonction de  $\mu_0$ ,  $N$ ,  $S$  et  $\ell$ . Le calcul numérique conduit à  $L_0 = 25$  mH.

Le capteur inductif de pression est formé par la bobine à l'intérieur de laquelle on introduit un barreau ferromagnétique. Cette introduction fait varier son inductance propre. Le barreau pénètre plus ou moins dans la bobine sous l'effet d'une augmentation de la pression  $P$  par rapport à la pression atmosphérique  $P_0 = 1$  bar et on admet que l'inductance devient alors :

$$L_1 = L_0 \left( 1 + \beta \frac{P - P_0}{P_0} \right) \quad \text{avec } \beta \approx 0,1$$



Pour mesurer la valeur de  $L_1$ , on utilise le circuit ci-contre alimenté par un générateur de tension sinusoïdale  $e(t)$  de pulsation  $\omega$ , et étudié en régime permanent.

La bobine est modélisée par l'association série d'une inductance  $L_1$  et d'une résistance interne  $R_1$  ; on notera  $\underline{Z}_1$  son impédance complexe.

Dans ce circuit,  $\underline{Z}_2$  est l'impédance correspondant à l'association parallèle d'un condensateur de capacité  $C_2$  réglable et d'un résistor de résistance  $R_2$  réglable. Les dipôles  $R_3$  et  $R_4$  sont deux résistors de résistance fixe.

30. Exprimer les impédances  $\underline{Z}_1$  et  $\underline{Z}_2$ .

31. La mesure consiste à régler  $R_2$  et  $C_2$  de façon à ce que la tension  $u$  entre les points A et B soit nulle. Montrer qu'on a alors la relation :

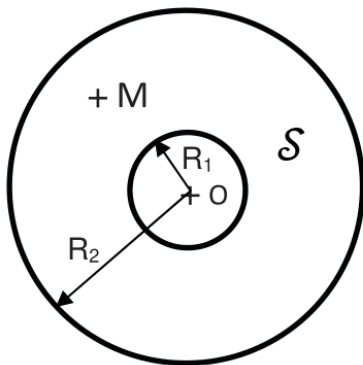
$$\underline{Z_1} \cdot \underline{Z_2} = R_3 \cdot R_4$$

En déduire les expressions des  $R_1$  et  $L_1$  en fonction de  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $R_4$  et  $C_2$ .

## V. Étude de la liaison coaxiale

Dans la partie précédente, le système de mesure de pression est lié à la surface par un câble coaxial.

Le câble, représenté ci-dessous, est constitué de 2 cylindres coaxiaux parfaitement conducteurs de même axe Oz (perpendiculaire au plan de la figure), de rayons respectifs  $R_1 = 3 \text{ mm}$  et  $R_2 = 6 \text{ mm}$ . Ces cylindres sont séparés par un milieu noté  $\mathcal{S}$  qui, du point de vue électromagnétique, se comporte comme le vide, et on considère une onde électromagnétique se propageant dans  $\mathcal{S}$ . On note  $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$  la célérité de cette onde.



Un point  $M(r, \theta, z)$  du câble est repéré par ses coordonnées cylindriques d'axe Oz, et on donne les opérateurs dans ce système des coordonnées :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(U) = \frac{\partial U}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{e}_z$$

$$\text{div}(\vec{U}) = \frac{1}{r} \frac{\partial(rU_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial U_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial U_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{U}) = \left( \frac{1}{r} \frac{\partial U_z}{\partial \theta} - \frac{\partial U_\theta}{\partial z} \right) \vec{e}_r + \left( \frac{\partial U_r}{\partial z} - \frac{\partial U_z}{\partial r} \right) \vec{e}_\theta + \left( \frac{1}{r} \frac{\partial(rU_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial U_r}{\partial \theta} \right) \vec{e}_z$$

On note  $\epsilon_0$  la permittivité électrique du vide et  $\mu_0$  sa perméabilité magnétique.

32. Rappeler les équations de Maxwell dans le vide (donc dans le milieu  $\mathcal{S}$ ).

33. On cherche une solution de ces équations pour le champ électrique associé à l'onde sous la forme :

$$\vec{E}(r, z, t) = E(r) \cos(\omega t - kz) \vec{e}_r$$

À partir d'une des équations de Maxwell concernant le champ électrique, déterminer la fonction  $E(r)$  du champ dans le milieu  $\mathcal{S}$  en notant  $E(R_1) = E_0$ .

34. Déduire d'une seconde équation de Maxwell l'expression du champ magnétique  $\vec{B}(r, z, t)$  dans le milieu  $\mathcal{S}$ , sachant qu'on n'envisage pas de composante statique de ce champ.

35. À quelle condition sur  $k$ , les deux autres équations de Maxwell sont-elles satisfaites ?

36. On souhaite déterminer l'intensité du courant  $i$  circulant le long du câble ; pour cela, on se propose d'appliquer le théorème d'Ampère sur un contour fermé circulaire de rayon  $r$  compris entre  $R_1$  et  $R_2$ , et perpendiculaire à l'axe Oz. Montrer que l'équation de Maxwell-Ampère conduit, dans le cas présent, à une formulation du théorème d'Ampère identique à celle du cas statique.

37. En déduire l'intensité  $i(t, z)$  du courant le long du cylindre intérieur.

38. Exprimer la puissance moyenne temporelle transportée par l'onde à travers le câble en fonction de  $E_0$ ,  $\epsilon_0$ ,  $\mu_0$ ,  $R_1$  et  $R_2$ .